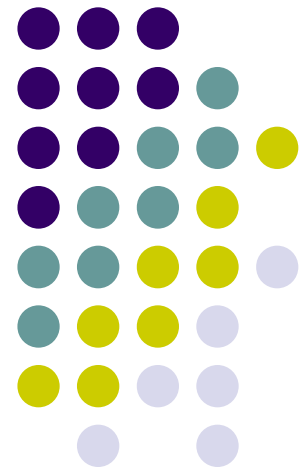
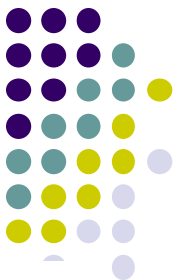


第三次习题课

2020-03-06





Homework4

Problem 2

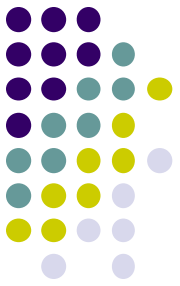
用推理规则证明：如果 $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ 和 $\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$ ， $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ 和 $\exists x\neg P(x)$ 为真，则 $\exists x\neg R(x)$ 为真。

含有量词的命题的推理规则

推 理 规 则	
$\frac{\forall xP(x)}{\therefore P(c)}$	
$\frac{P(c), \text{任意 } c}{\therefore \forall xP(x)}$	
$\frac{\exists xP(x)}{\therefore P(c), \text{对某个元素 } c}$	
$\frac{P(c), \text{对某个元素 } c}{\therefore \exists xP(x)}$	

步骤	推理
1	$\exists x\neg P(x)$ 前提
2	$\neg P(x)$ 存在示例(1)
3	$\forall x(P(x) \vee Q(x))$ 前提
4	$P(c) \vee Q(c)$ 全称示例(3)
5	$Q(c)$ (4) 析取三段论(2)(4)
6	$\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$ 前提
7	$\neg Q(c) \vee S(c)$ 全称示例(6)
8	$S(c)$ (5)(7) 析取三段论
9	$\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ 前提
10	$R(c) \rightarrow \neg S(c)$ 全称示例 (9)
11	$\neg R(c)$ 拒取式(8)(10)
12	$\exists x\neg R(x)$ 存在引入(11)

Homework4



Problem 4

用不失一般性的概念证明当 x 和 y 是奇偶性相反的整数时， $5x + 5y$ 是一个奇整数。

不失一般性：简化分情况证明法

答案： x 和 y 奇偶性相反，不失一般性，假设 x 为偶数，即 $x = 2m$ （ m 为整数）； y 为奇数，即 $y = 2n + 1$ （ n 为整数）；那么 $5x + 5y = 5(2m) + 5(2n + 1) = 10m + 10n + 5 = 5(2m + 2n + 1) = 5(2(m + n) + 1)$ ，所以 $5x + 5y$ 为奇整数。



Homework4

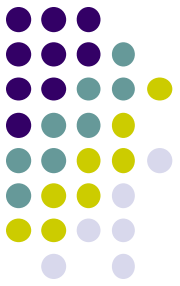
Problem 7

证明任一个有理数和任一个无理数之间都有一个无理数。

答案： 假设有理数 x ，无理数 y ，令它们的均值为 $a = \frac{1}{2}(x + y)$ ，且 a 必在 x 和 y 之间且一定为无理数。

假设 a 为有理数,则 $y = 2a - x$ ，则 y 为有理数。与假设矛盾。因此 a 为无理数。归谬法

Homework5



Problem 1

设 a, b, c 各不相同，判断下列等式中哪个等式为真。

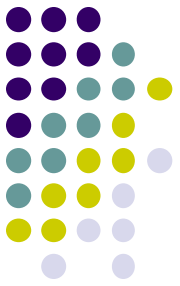
a) $\{\{a, b\}, c, \emptyset\} = \{\{a, b\}, c\}$

b) $\{a, b, a\} = \{a, b\}$

c) $\{\{a\}, \{b\}\} = \{\{a, b\}\}$

d) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, a, b\} = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, a, b\}$

Homework5



Problem 5

如果集合 A 、 B 、 C 满足下述条件，你能判断 $A = B$ 吗，请说明理由或者给出例子？

a) $A \cup C = B \cup C$

b) $A \cap C = B \cap C$

c) $A \cup C = B \cup C$ 并且 $A \cap C = B \cap C$

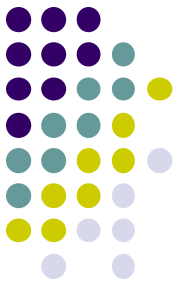
答案：

a)不能， A ， B 都是 C 的子集

b)不能， $C = \emptyset$

c)能。假设 $x \in A$ 。Case 1: $x \in C$ ， $x \in A \cap C = B \cap C$ ，则 $x \in B$ 。Case 2: $x \notin C$ ，因为 $x \in A \cup C = B \cup C$ ，则 $x \in B$ 。

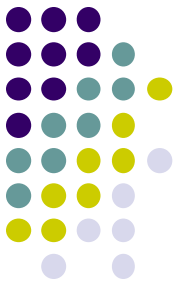
Homework5



Problem 6

令 A 和 B 为全集 U 的子集。证明 $A \subseteq B$ 当且仅当 $\overline{B} \subseteq \overline{A}$ 。

答案: $A \subseteq B \equiv \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \equiv \forall x(x \notin B \rightarrow x \notin A) \equiv \forall x(x \in \overline{B} \rightarrow x \in \overline{A}) \equiv \overline{B} \subseteq \overline{A}$



Homework5

Problem 10

集合族(collections):一类特殊的集合, 集合中每个元素都是集合

设集合 $A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{\emptyset\}\}$, 计算下列表达式:

a) $\bigcup A$

b) $\bigcap A$

c) $\bigcap \bigcup A$

答案:

a) $\{1, 2, 3, \emptyset\}$

b) $\emptyset$

c) 无意义



习题课课堂小练习

1. 证明如果 r 是无理数, 则存在唯一的整数 n 使得 r 和 n 之间的距离小于 $1/2$.
2. 请找出两个集合 A, B , 满足 $A \in B$ 和 $A \subseteq B$.
3. 证明如果集合 A 和 B 的幂集相等, 那么 $A=B$.
4. 假设 $A \oplus B = A$, 其中 A 和 B 为集合, 你能得出什么结论?
5. 集合 A 和集合族 C , 证明 $A - (\cup C) = \cap \{A - S : S \in C\}$
C当中的每一个集合

课堂小练习: 请在白纸上将本题做完, 做完以后

1) 在白纸上写上姓名和学号

2) 在16:00之前发送至 lssx_syh@163.com

3) 邮件标题为 “学号_xxx_习题课课堂小练习_4”



关于作业和习题课课堂小练习：

- 作业和小练习批改后会在群里公布答案，希望大家及时查看答案并自行订正（订正的内容不需要提交）